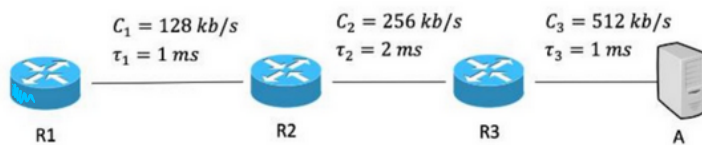


3.1 Calcolare tempo di ricezione

Si consideri la rete in figura. Al tempo $t=0$ la coda di uscita di R1 ha 2 pacchetti diretti ad A. Assumendo lunghezza dei pacchetti di $L=512$ [bits], si indichi per ciascun pacchetto l'istante in cui viene completamente ricevuto a destinazione.



1° PACCHETTO

$$T_R(R_2) = L/c_1 + \tau_1 = 5 \text{ ms}$$

$$T_R(R_3) = T_R(R_2) + L/c_2 + \tau_2 = 9 \text{ ms}$$

$$T_R(A) = T_R(R_3) + L/c_3 + \tau_3 = 11 \text{ ms}$$

2° PACCHETTO

$$T_R(R_2) = 8 + 1 \text{ ms}$$

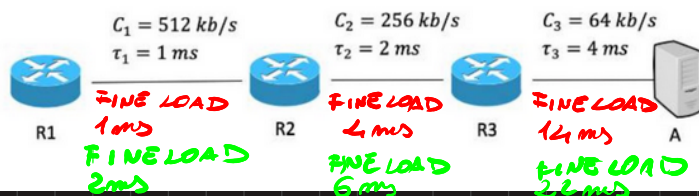
$$T_R(R_3) = 13 \text{ ms}$$

$$T_R(A) = 15 \text{ ms}$$

3.2 Calcolare tempo di ricezione

Si consideri la rete in figura. Al tempo $t=0$ la coda di uscita di R1 ha 2 pacchetti diretti ad A. Assumendo lunghezza dei pacchetti di $L=512$ [bits], si indichi per ciascun pacchetto l'istante in cui viene completamente ricevuto a destinazione.

Si scriva la formula simbolica dell'istante di ricezione dell'ultimo pacchetto nel caso numero di pacchetti in R1 sia pari a n .



$$L = 512 \text{ bit}$$

$$T_1 = \frac{L}{c_1} + \tau_1 + \frac{L}{c_2} + \tau_2 + \frac{L}{c_3} + \tau_3 = (1+1+2+2+8+4) \text{ ms} = 18 \text{ ms}$$

$$T_2 = 1 \text{ ms Ret} + \frac{L}{c_1} + \tau_1 + 1 \text{ ms Ret} + \frac{L}{c_2} + \tau_2 + 6 \text{ ms Ret} + \frac{L}{c_3} + \tau_3 = 26 \text{ ms}$$

$$T_3 = 26 + 8 \text{ ms?} = 34 \text{ ms(?)}$$

VERIFICO

$$T_3 = 2 \text{ ms Ret} + \frac{L}{c_1} + \tau_1 + 2 \text{ ms Ret} + \frac{L}{c_2} + \tau_2 + 12 \text{ ms Ret} + \frac{L}{c_3} + \tau_3 =$$

$$34 \text{ ms}$$

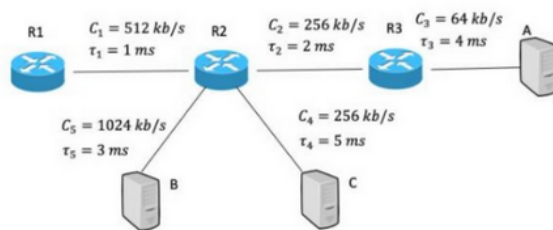
IL TEMPO DI ATTESA È COSTANTE.

in generale quindi:

$$T_n = \frac{L}{c_1} + \tau_1 + \frac{L}{c_2} + \tau_2 + \frac{L}{c_3} + \tau_3 + (n-1)(8)$$

3.3 Coda su grafo

Si consideri la rete in figura. Al tempo $t=0$ la coda di uscita di R1 ha 6 pacchetti diretti rispettivamente A, A, B, B, C, C. Assumendo lunghezza dei pacchetti di $L=512$ [bits], si indichi per ciascun pacchetto l'istante in cui viene completamente ricevuto a destinazione.



$$t_1 = \frac{L}{C_1} + \tau_1 + \frac{L}{C_2} + \tau_2 + \frac{L}{C_3} + \tau_3 = 18 \text{ ms}$$

$$t_2 = 1 \text{ ms ret} + \frac{L}{C_1} + \tau_1 + 1 \text{ ms ret} + \frac{L}{C_2} + \tau_2 + 6 \text{ ms ret} + \frac{L}{C_3} + \tau_3 = 26 \text{ ms}$$

$$t_3 = 2 \text{ ms ret} + \frac{L}{C_5} + \tau_5 + \frac{L}{C_1} + \tau_1 = 7,5 \text{ ms}$$

$$t_4 = 3 \text{ ms ret} + \frac{L}{C_1} + \tau_1 + \frac{L}{C_5} + \tau_5 = 8,5 \text{ ms}$$

$$t_5 = 4 \text{ ms ret} + \frac{L}{C_1} + \tau_1 + \frac{L}{C_4} + \tau_4 = 13 \text{ ms}$$

$$t_6 = 5 \text{ ms ret} + \frac{L}{C_1} + \tau_1 + 1 \text{ ms ret} + \frac{L}{C_4} + \tau_4 = 15 \text{ ms}$$

$$t_7 = 6 \text{ ms ret} + \frac{L}{C_1} + \tau_1 + \frac{L}{C_2} + \tau_2 + 10 \text{ ms ret} + \frac{L}{C_3} + \tau_3 = 36 \text{ ms}$$